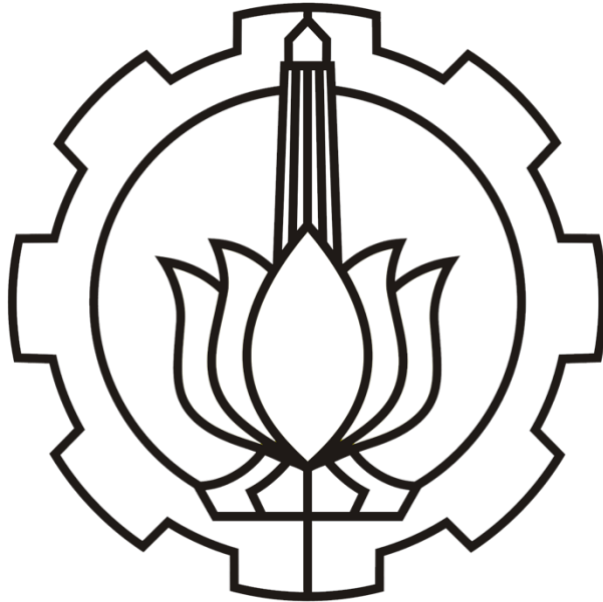


Dibuat untuk memenuhi tugas Dasar Sistem Cerdas

XNOR 7 Input dengan Metode McCulloch Pitts



Dosen pembimbing: Fauzan Arrofiqi, S.T, M.T.

Disusun oleh:
Windy Deftia M
07311640000015

Teknik Biomedik
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018

PENDAHULUAN

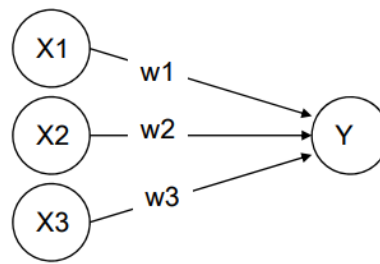
DASAR TEORI

Jaringan Syaraf Tiruan

Pemodelan jaringan neural dilakukan dengan pembelajaran dan penyesuaian dari suatu objek dengan tujuan untuk mengenali pola-pola dalam data dan menstimulasikan proses belajar adaptif biologis. Dalam memodelkan jaringan neural hal yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. Model jaringan neural terdiri dari beberapa neuron dan sejumlah masukan untuk menirukan fungsi-fungsi dasar logika. Model-model jaringan neural ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria diantaranya: menurut metode pembelajaran, menurut *outputnya*, menurut tipe arsitekturnya, dll. Permodelan jaringan neural menurut metode pembelajarannya dibagi menjadi 2 yakni: dengan pengawasan dan tanpa pengawasan. Sedangkan permodelan jaringan neural menurut arsitekturnya dapat dibagi menjadi: feedforward dan berulang. Yang terakhir adalah permodelan jaringan neural menurut *outputnya* yaitu biner dan berulang. Jaringan syaraf tiruan yang pertama kali dikenalkan adalah model McCulloch Pitts pada tahun 1943. Kemudian, pada tahun 1960 Widrow dan Hoff menemukan metode ADALINE (Adaptive Linear Neuron)

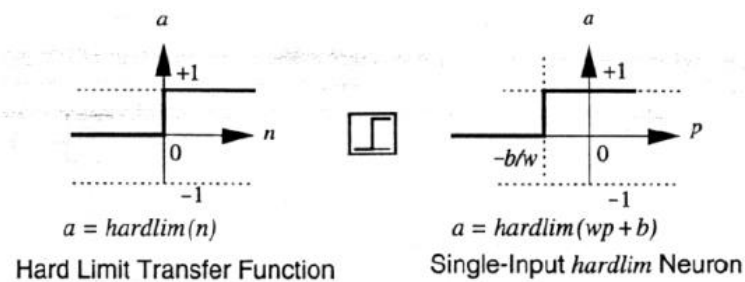
Mengadopsi dari sistem dasar biologis manusia, syaraf tiruan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menerima *input* atau yang mempunyai bobot (*weight*)
2. Setiap sel syaraf mempunyai sebuah nilai ambang (*threshold*). Jumlah bobot dari *input* dikurangi dengan nilai ambang, maka akan mendapatkan suatu sinyal aktivasi dari sel syaraf (post synaptic potential, PSP, dari sel syaraf). Sinyal aktivasi kemudian menjadi fungsi aktivasi untuk menghasilkan *output* dari sel syaraf.

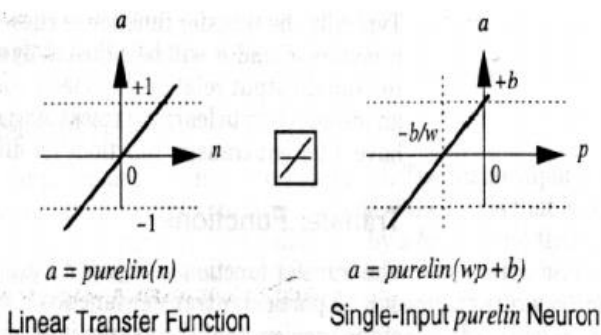


Beberapa fungsi aktivasi untuk menentukan suatu *output* dari syaraf adalah

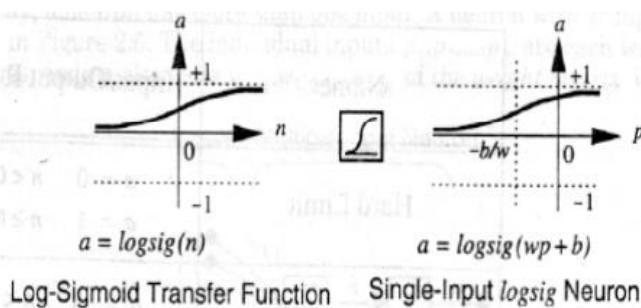
1. Hard limit



2. Linear



3. Log Sigmoid



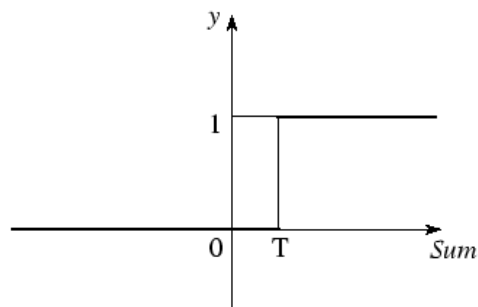
Berikut macam-macam fungsi aktivasi lainnya yang disajikan dalam bentuk tabel:

Name	Input/Output Relation	Icon	MATLAB Function
Hard Limit	$a = 0 \quad n < 0$ $a = 1 \quad n \geq 0$		hardlim
Symmetrical Hard Limit	$a = -1 \quad n < 0$ $a = +1 \quad n \geq 0$		hardlims
Linear	$a = n$		purelin
Saturating Linear	$a = 0 \quad n < 0$ $a = n \quad 0 \leq n \leq 1$ $a = 1 \quad n > 1$		satlin
Symmetric Saturating Linear	$a = -1 \quad n < -1$ $a = n \quad -1 \leq n \leq 1$ $a = 1 \quad n > 1$		satlins
Log-Sigmoid	$a = \frac{1}{1 + e^{-n}}$		logsig
Hyperbolic Tangent Sigmoid	$a = \frac{e^n - e^{-n}}{e^n + e^{-n}}$		tansig
Positive Linear	$a = 0 \quad n < 0$ $a = n \quad 0 \leq n$		poslin
Competitive	$a = 1 \quad \text{neuron with max } n$ $a = 0 \quad \text{all other neurons}$		compet

Mc Culloh Pitts

Model syaraf tiruan Mc Culloh Pitts memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

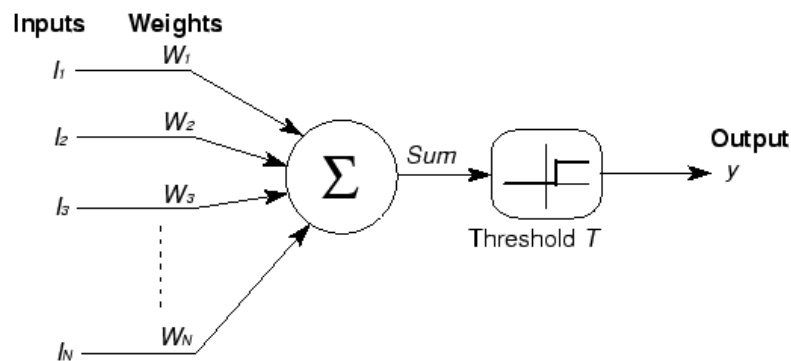
- Fungsi aktivasi neuron dalam biner Fungsi aktivasi neuron dalam biner
 - Neuron meneruskan sinyal : aktivasi bernilai 1
 - Neuron tidak meneruskan sinyal : aktivasi bernilai 0



- Setiap neuron pada jaringan dihubungkan dengan jalur terarah yang memiliki bobot tertentu
 - Jika bobot jalur bernilai positif, jalur diperkuat
 - Jika bobot jalur bernilai negatif, jalur diperlemah
- Seluruh jalur bernilai positif yang terhubung ke neuron tertentu, memiliki bobot sama. Bobot koneksi yang berbeda dapat terhubung ke neuron lain 4.

- Setiap neuron memiliki nilai *threshold* tetap. Jika net *input* ke neuron lebih besar dari *threshold*, neuron akan meneruskan sinyal (*fire*). *Threshold* di atur sedemikian sehingga setiap masukan yang memperlemah akan mencegah neuron meneruskan sinyal.
- Bobot setiap jalur tidak ditentukan dengan proses pelatihan, tetapi dilakukan secara analitis (dengan coba-coba)
- Sinyal mengalir dari satu koneksi ke koneksi lain dalam satu satuan waktu

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut:



Untuk weight dapat diambil 0 atau -1 untuk input 0 dan 1 untuk input 1.

- McCulloh Pitts XNOR 7 Input

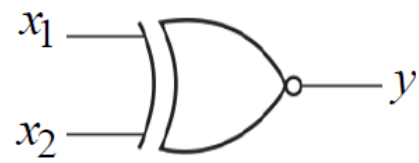
Permodelan syaraf dengan McCulloh Pitts dapat menirukan logika XNOR dengan 7 input. Pada dasarnya input yang ada dikalikan dengan weight untuk menentukan threshold. Sehingga kita dapat menentukan sinyal akan diteruskan atau tidak.

Pada prinsipnya metode McCulloh Pitts menggunakan rumus :

$$Sum = \sum_{i=1}^N I_i W_i,$$

$$y = f(Sum).$$

Untuk XNOR 7 input maka syaraf menggunakan gabungan logika AND, OR dan NOT dengan persamaan logika:



$$y = \overline{x_1 x_2} + x_1 x_2$$

Untuk mendapatkan output y , maka menggunakan Sum of Product pada tabel kebenaran.

PEMBAHASAN

Metode McCulloch Pitts dengan 7 input dapat dilakukan dengan menganalisa Sum of Product dari tabel kebenaran yang telah dibuat. Dengan sum of product maka didapatkan minterm sebagai berikut:

$$\begin{aligned} y = & B'C'DEF'G + AB'C'EF'G + AB'C'DF'G + AB'C'DEG + AB'DEF'G + AC'DEF'G \\ & + A'B'C'D'E'FG + A'B'C'D'E'FG' + A'B'C'D'EF'G' + A'B'C'D'EFG + A'B'C'DE'F'G' \\ & + A'B'C'DE'FG + A'B'C'DEFG' + A'B'CD'E'F'G' + A'B'CD'E'FG + A'B'CD'EF'G + \\ & A'B'CD'EFG' + A'B'CDE'F'G + A'B'CDE'FG' + A'B'CDEF'G' + A'B'CDEFG + \\ & A'BC'D'E'F'G' + A'BC'D'E'FG + A'BC'D'EF'G' + A'BC'D'EFG' + A'BC'DE'F'G + \\ & A'BC'DE'FG' + A'BC'DEFG' + A'BCD'E'F'G' + A'BCD'E'FG' + A'BCD'EF'G' + \\ & A'BCD'EFG + A'BCDE'F'G' + A'BCDE'FG' + A'BCDEF'G' + A'BCDEFG + \\ & AB'C'D'E'F'G' + AB'C'D'E'FG + AB'C'D'EFG' + AB'C'DE'F'G' + AB'C'DE'FG' + \\ & AB'CD'E'F'G + AB'CD'E'FG' + AB'CD'EF'G' + AB'CD'EFG + AB'CDE'F'G' + \\ & AB'CDE'FG + AB'CDEFG' + ABC'D'E'F'G' + ABC'D'E'FG' + ABC'D'EF'G' + \\ & ABC'D'EFG + ABC'DE'F'G' + ABC'DE'FG + ABC'DEFG' + ABCD'E'F'G' + \\ & ABCD'E'FG + ABCD'EF'G' + ABCD'EFG' + ABCDE'F'G' + ABCDE'FG' + \\ & ABCDEF'G' + ABCDEFG \end{aligned}$$

Dari data yang didapatkan terdapat 64 minterm yang akan menghasilkan 64 node beserta threshold-nya. Secara logika, apabila salah satu unsur AND dalam sum of product menghasilkan nilai 1 maka keluarannya akan bernilai 1.

Dari program XNOR 7 Input yang telah dibuat, masukan yang ada ditentukan dari kombinasi input yang telah dijadikan matriks. Kemudian dilakukan penyeleksian dengan mod untuk menentukan kombinasi mana saja yang menghasilkan nilai 1. Setelah itu diambil weight 0 untuk input yang bernilai 0 dan weight 1 untuk input yang bernilai 1. Sehingga didapatkan threshold sebagai berikut:

$$\text{Threshold} = [1 \ 1 \ 1 \ 3 \ 1 \ 3 \ 3 \ 3 \ 1 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 5 \ 1 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 5 \ 3 \ 3 \ 3 \ 5 \ 3 \ 5 \ 5 \ 5 \ 1 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 5 \ 3 \ 3 \ 3 \ 5 \ 3 \ 5 \ 5 \ 5 \ 3 \ 3 \ 3 \ 5 \ 3 \ 5 \ 5 \ 5 \ 3 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 7]$$

Setelah didapatkan threshold maka dilakukan perbandingan dengan menggunakan metode fungsi aktivasi untuk mendapatkan output u. Selanjutnya output u dikalikan

dengan weight kemudian dijumlahkan dan dibandingkan dengan threshold kedua untuk mendapatkan nilai output y.

Berikut bentuk dari program XNOR:

The screenshot shows a Windows-style window titled "Form1" with standard minimize, maximize, and close buttons. The interface contains four vertical lists, each with a scrollbar:

- Wij**: A list of 32 values. The first 16 values are 1, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. The next 16 values are 5, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 3.
- Theta1**: A list of 32 values. The first 16 values are 1, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. The next 16 values are 5, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 3.
- U**: A list of 32 values, all of which are 1.
- Theta2**: A single value of 64.

Other elements on the interface include:

- A box containing the value 64, located below the Theta2 list.
- A box containing the value 1, located to the right of the U list.
- A box containing the value 64, located below the Wij list, with the label "Jumlah Threshold" underneath it.
- A large "RUN" button at the bottom right of the window.

KESIMPULAN

1. Untuk menyelesaikan jaringan syaraf tiruan logika XNOR dengan n buah masukan, maka dibutuhkan n buah node untuk input dengan rumusan 2^{n-1} serta 1 buah node untuk output.
2. Nilai weight diambil 0 atau -1 untuk masukan 0 dan 1 untuk masukan 1

LAMPIRAN

- Tabel kebenaran XNOR 7 Input

Truth Table								
	A	B	C	D	E	F	G	Y
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	1	0	1
3	0	0	0	0	0	1	1	0
4	0	0	0	0	1	0	0	1
5	0	0	0	0	1	0	1	0
6	0	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	1	0	0	0	1
9	0	0	0	1	0	0	1	0
10	0	0	0	1	0	1	0	0
11	0	0	0	1	0	1	1	1
12	0	0	0	1	1	0	0	0
13	0	0	0	1	1	0	1	1
14	0	0	0	1	1	1	0	1
15	0	0	0	1	1	1	1	0
16	0	0	1	0	0	0	0	1
17	0	0	1	0	0	0	1	0
18	0	0	1	0	0	1	0	0
19	0	0	1	0	0	1	1	1
20	0	0	1	0	1	0	0	0
21	0	0	1	0	1	0	1	1
22	0	0	1	0	1	1	0	1
23	0	0	1	0	1	1	1	0
24	0	0	1	1	0	0	0	0
25	0	0	1	1	0	0	1	1
26	0	0	1	1	0	1	0	1
27	0	0	1	1	0	1	1	0
28	0	0	1	1	1	0	0	1
29	0	0	1	1	1	0	1	0
30	0	0	1	1	1	1	0	0
31	0	0	1	1	1	1	1	1
32	0	1	0	0	0	0	0	1
33	0	1	0	0	0	0	1	0
34	0	1	0	0	0	1	0	0
35	0	1	0	0	0	1	1	1
36	0	1	0	0	1	0	0	0
37	0	1	0	0	1	0	1	1
38	0	1	0	0	1	1	0	1
39	0	1	0	0	1	1	1	0

40	0	1	0	1	0	0	0	0
41	0	1	0	1	0	0	1	1
42	0	1	0	1	0	1	0	1
43	0	1	0	1	0	1	1	0
44	0	1	0	1	1	0	0	1
45	0	1	0	1	1	0	1	0
46	0	1	0	1	1	1	0	0
47	0	1	0	1	1	1	1	1
48	0	1	1	0	0	0	0	0
49	0	1	1	0	0	0	1	1
50	0	1	1	0	0	1	0	1
51	0	1	1	0	0	1	1	0
52	0	1	1	0	1	0	0	1
53	0	1	1	0	1	0	1	0
54	0	1	1	0	1	1	0	0
55	0	1	1	0	1	1	1	1
56	0	1	1	1	0	0	0	1
57	0	1	1	1	0	0	1	0
58	0	1	1	1	0	1	0	0
59	0	1	1	1	0	1	1	1
60	0	1	1	1	1	0	0	0
61	0	1	1	1	1	0	1	1
62	0	1	1	1	1	1	0	1
63	0	1	1	1	1	1	1	0
64	1	0	0	0	0	0	0	1
65	1	0	0	0	0	0	1	0
66	1	0	0	0	0	1	0	0
67	1	0	0	0	0	1	1	1
68	1	0	0	0	1	0	0	0
69	1	0	0	0	1	0	1	1
70	1	0	0	0	1	1	0	1
71	1	0	0	0	1	1	1	0
72	1	0	0	1	0	0	0	0
73	1	0	0	1	0	0	1	1
74	1	0	0	1	0	1	0	1
75	1	0	0	1	0	1	1	0
76	1	0	0	1	1	0	0	0
77	1	0	0	1	1	0	1	1
78	1	0	0	1	1	1	0	0
79	1	0	0	1	1	1	1	1
80	1	0	1	0	0	0	0	0
81	1	0	1	0	0	0	1	1
82	1	0	1	0	0	1	0	1
83	1	0	1	0	0	1	1	0
84	1	0	1	0	1	0	0	1
85	1	0	1	0	1	0	1	0

86	1	0	1	0	1	1	0	0
87	1	0	1	0	1	1	1	1
88	1	0	1	1	0	0	0	1
89	1	0	1	1	0	0	1	0
90	1	0	1	1	0	1	0	0
91	1	0	1	1	0	1	1	1
92	1	0	1	1	1	0	0	0
93	1	0	1	1	1	0	1	1
94	1	0	1	1	1	1	0	1
95	1	0	1	1	1	1	1	0
96	1	1	0	0	0	0	0	0
97	1	1	0	0	0	0	1	1
98	1	1	0	0	0	1	0	1
99	1	1	0	0	0	1	1	0
100	1	1	0	0	1	0	0	1
101	1	1	0	0	1	0	1	0
102	1	1	0	0	1	1	0	0
103	1	1	0	0	1	1	1	1
104	1	1	0	1	0	0	0	1
105	1	1	0	1	0	0	1	0
106	1	1	0	1	0	1	0	0
107	1	1	0	1	0	1	1	1
108	1	1	0	1	1	0	0	0
109	1	1	0	1	1	0	1	1
110	1	1	0	1	1	1	0	1
111	1	1	0	1	1	1	1	0
112	1	1	1	0	0	0	0	1
113	1	1	1	0	0	0	1	0
114	1	1	1	0	0	1	0	0
115	1	1	1	0	0	1	1	1
116	1	1	1	0	1	0	0	0
117	1	1	1	0	1	0	1	1
118	1	1	1	0	1	1	0	1
119	1	1	1	0	1	1	1	0
120	1	1	1	1	0	0	0	0
121	1	1	1	1	0	0	1	1
122	1	1	1	1	0	1	0	1
123	1	1	1	1	0	1	1	0
124	1	1	1	1	1	0	0	1
125	1	1	1	1	1	0	1	0
126	1	1	1	1	1	1	0	0
127	1	1	1	1	1	1	1	1

REFERENSI

<http://ecee.colorado.edu/~ecen4831/lectures/NNet2.html>

<http://www.mind.ilstu.edu/curriculum/modOverview.php?modGUI=212>

<http://wwwold.ece.utep.edu/research/webfuzzy/docs/kk-thesis/kk-thesis-html/node12.html>

http://www.mind.ilstu.edu/curriculum/mcp_neurons/mcp_neuron_intermediate_6.php?modGUI=212&compGUI=1750&itemGUI=3027